1991 年 试 题

（湖南、云南、海南试题）

第 Ⅰ 卷（选择题 共 70 分）

一、本题共 10 小题；每小题 3 分，共 30 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一个是正确的.

1. 一个运动物体，从某时刻起仅受一给定的恒定阻力作用而逐渐减速，直到停止. 这段运动时间由下列的哪个物理量完全决定？

(A)物体的初速度　　(B)物体的初动能

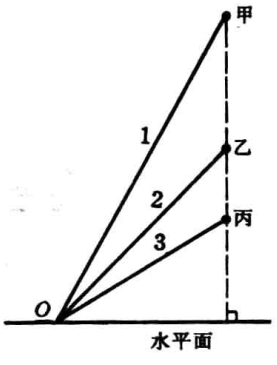
(C)物体的初动量　　(D)物体的质量

2. 设 a、b 两小球相撞，碰撞前后都在同一直线上运动. 若测得它们相撞前的速度为 v_a、v_b，相撞后的速度为 v_a'、v_b'，可知两球的质量之比 $\frac{m_a}{m_b}$ 等于

(A) $\frac{v_b'-v_b}{v_a-v_a'}$　　(B) $\frac{v_a'-v_a}{v_b'-v_b}$

(C) $\frac{v_a'-v_b'}{v_a-v_b}$　　(D) $\frac{v_a-v_a'}{v_b'-v_b}$

3. 有三个光滑斜轨道 1、2、3，它们的倾角依次是 60°、45°和 30°. 这些轨道交于 O 点. 现有位于同一竖直线上的 3 个小物体甲、乙、丙，分别沿这 3 个轨道同时从静止自由下滑，如图所示. 物体滑到 O 点的先后顺序是：



(A)甲最先，乙稍后，丙最后

(B)乙最先，然后甲和丙同时到达

(C)甲、乙、丙同时到达

(D)乙最先，甲稍后，丙最后

4. 两端封闭的均匀玻璃管，水平放置，管内有一小段水银将气体分成左右两部分，体积为 $V_{左}$ 和 $V_{右}$，它们的温度均为 T_1. 现将两边气体的温度同时缓慢地升高到 T_2. 在升温过程中，

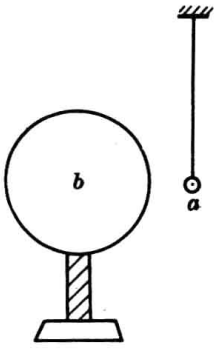
(A)若 $V_{左}>V_{右}$，则水银柱将向左移动

(B)若 $V_{左}>V_{右}$，则水银柱将向右移动

(C)只有当 $V_{左}=V_{右}$ 时，水银柱才能保持不动

(D)无论 $V_{左}$、$V_{右}$ 大小如何，水银柱都保持不动

5. 绝缘细线上端固定，下端悬挂一个轻质小球 a，a 的表面镀有铝膜. 在 a 近旁有一绝缘金属球 b. 开始时 a、b 都不带电，如图所示. 现使 b 带电，则



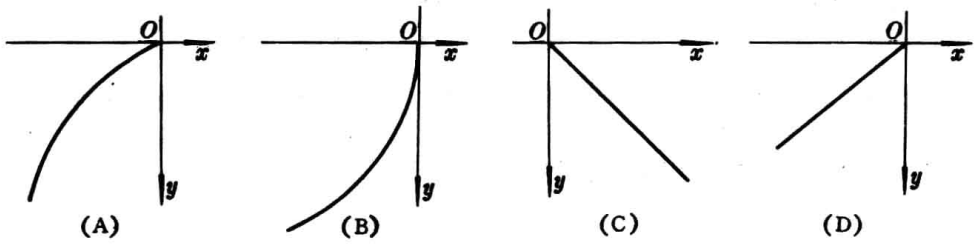
(A)b 将吸引 a，吸住后不放开

(B)b 先吸引 a，接触后又把 a 排斥开

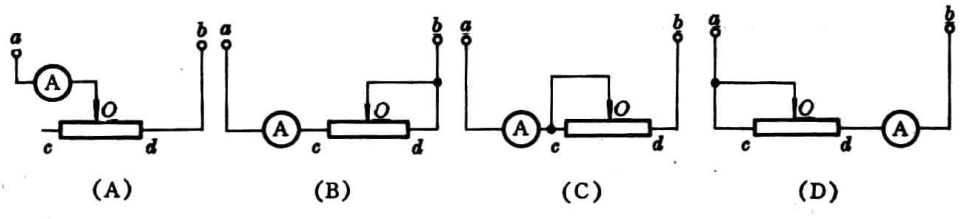
(C)a、b 之间不发生相互作用

(D)b 立即把 a 排斥开

6. 一个带负电的小球，受水平方向的匀强电场力和重力的作用，由静止开始运动. 不计空气阻力，设坐标轴如下图，x 轴的正方向与电场方向一致，y 轴向下，原点在小球起始位置. 在下列四个图示中，哪个图可能表示此小球的运动轨迹?



7. 如图所示的 4 个电路中，a、b 两点与一稳压直流电源相接. 当滑动变阻器的滑动点 O 向 d 点移动一段距离时，哪一个电路中的电流表读数会变小?



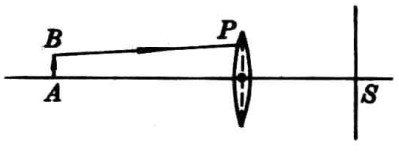
8. 在一薄透镜左侧有一光源 AB，在透镜右侧的光屏 S 上可得到光源的像. 现移去光屏，从光源上 B 点发出的如图所示的光线 BP 经过透镜后，

(A)将与主光轴交于原光屏 S 的右侧

(B)将与主光轴交于透镜与原光屏 S 之间

(C)将平行于主光轴

(D)其反向延长线将与主光轴交于透镜的左侧



9. 马路上积水表面的油膜呈现彩色图样，这是由于

(A)光的色散　(B)光的衍射　(C)光的漫反射　(D)光的干涉

10. 某放射性同位素样品，在 21 天里衰减掉 7/8，它的半衰期是

(A)3 天　　(B)5.25 天　　(C)7 天　　(D)10.5 天

二、本题共 10 小题；每小题 4 分，共 40 分. 在每小题给出的 4 个选项中，至少有一个是正确的. 各小题全选对的得 4 分，选对但不全的得 1 分，有选错的得 0 分.

11. 在下列 4 个核反应式中，X 表示中子的是哪些？

(A)$^{14}_{7}\mathrm{N}+^{4}_{2}\mathrm{He}\longrightarrow^{17}_{8}\mathrm{O}+\mathrm{X}$　　(B)$^{27}_{13}\mathrm{Al}+^{4}_{2}\mathrm{He}\longrightarrow^{30}_{15}\mathrm{P}+\mathrm{X}$

(C)$^{2}_{1}\mathrm{H}+^{3}_{1}\mathrm{H}\longrightarrow^{4}_{2}\mathrm{He}+\mathrm{X}$　　(D)$^{235}_{92}\mathrm{U}+\mathrm{X}\longrightarrow^{90}_{38}\mathrm{Sr}+^{136}_{54}\mathrm{Xe}+10^{1}_{0}\mathrm{n}$

12. 一平行板电容器的两个极板分别接在电池组的正极和负极上，若使两极板之间的距离增大，则

(A)两极板间匀强电场的电场强度保持不变

(B)电容器所带的电量保持不变

(C)电容器的带电量和电势差的比值保持不变

(D)电容器的电容减少

13. 在相同的时间内，某正弦交流电通过一阻值为 100 欧的电阻产生的热量，与一电流强度为 3 安培的直流电通过同一阻值的电阻产生的热量相等，则

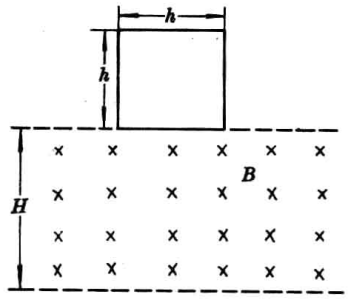
(A)此交流电的电流强度的有效值为 3 安，最大值为 $3\sqrt{2}$ 安

(B)此交流电的电流强度的有效值为 $3\sqrt{2}$ 安，最大值为 6 安

(C)电阻两端的交流电电压的有效值为 300 伏，最大值为 $300\sqrt{2}$ 伏

(D)电阻两端的交流电电压的有效值为 $300\sqrt{2}$ 伏，最大值为 600 伏

14. 边长为 h 的正方形金属导线框，从图示的初始位置由静止开始下落，通过一匀强磁场区域. 磁场方向是水平的，且垂直于线框平面. 磁场区宽度等于 H，上下边界如图中水平虚线所示，$H>h$. 从线框开始下落到完全穿过磁场区的整个过程中，



(A)线框中总是有感应电流存在

(B)线框受到的磁场力的合力的方向有时向上，有时向下

(C)线框运动的方向始终是向下的

(D)线框速度的大小不一定总是在增加

15. 在 LC 回路产生电磁振荡的过程中，

(A)电容器放电完毕的时刻，磁场能最小

(B)回路中电流强度达到最大的时刻，磁场能最大

(C)电容器极板上电荷最多的时刻，电场能最大

(D)回路中电流强度最小的时刻，电场能最小

16. 用 r 表示两个分子间的距离，E_p 表示两个分子间相互作用的势能. 当 $r=r_0$ 时两分

子间斥力等于引力. 设两分子相距很远时 $E_p=0$.

(A)当 $r>r_0$ 时,E_p 随 r 的增大而增加

(B)当 $r<r_0$ 时,E_p 随 r 的减小而增加

(C)当 $r>r_0$ 时,E_p 不随 r 而变

(D)当 $r=r_0$ 时,$E_p=0$

17. 一物体经过一个薄透镜成像,以下 4 条论断中,哪几条是完全正确的?

(A)经凸透镜所成实像总是倒立的,放大的,且与物体分别位于透镜的两侧

(B)经凹透镜只能得到虚像,此像是放大的还是缩小的,取决于物体位置是在焦点以内还是在焦点以外

(C)经凸透镜得到的虚像总是正立的和放大的

(D)当物体到凸透镜的距离小于焦距时,在透镜另一侧任何位置的屏上都得不到物体的像

18. 某种无色透明玻璃对于真空中波长为 0.60 微米的单色光的折射率是 1.50. 则

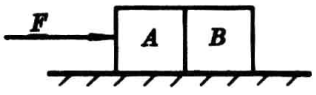
(A)这种光的频率是 5.0×10^{14} 赫

(B)这种光在该玻璃中的传播速度是 2.0×10^{8} 米/秒

(C)这种光在该玻璃中的波长是 0.90 微米

(D)对于真空中波长为 0.40 微米的单色光,该玻璃的折射率略小于 1.50

19. 如图所示,水平地面上有两个完全相同的木块 A、B,在水平推力 F 作用下运动. 用 F_{AB} 代表 A、B 间的相互作用力.



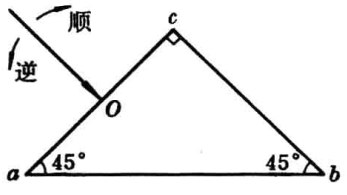
(A)若地面是完全光滑的,则 $F_{AB}=F$

(B)若地面是完全光滑的,则 $F_{AB}=\frac{1}{2}F$

(C)若地面的摩擦系数为 μ,则 $F_{AB}=F$

(D)若地面的摩擦系数为 μ,则 $F_{AB}=\frac{1}{2}F$

20. abc 为一全反射棱镜,它的主截面是等腰直角三角形,如图所示. 一束白光垂直入射到 ac 面上,在 ab 面上发生全反射. 若光线入射点 O 的位置保持不变,改变光线的入射方向(不考虑自 bc 面反射的光线)



(A)使入射光按图中所示的顺时针方向逐渐偏转,如果有色光射出 ab 面,则红光将首先射出

(B)使入射光按图中所示的顺时针方向逐渐偏转,如果有色光射出 ab 面,则紫光将首先射出

(C)使入射光按图中所示的逆时针方向逐渐偏转,红光将首先射出 ab 面

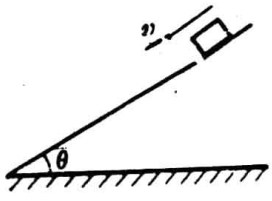
(D)使入射光按图中所示的逆时针方向逐渐偏转，紫光将首先射出 ab 面

第 Ⅱ 卷(非选择题 共80分)

三、本题共10小题；每小题4分，共40分. 把正确答案填在题中的横线上.

21. 汽车在水平的公路上沿直线匀速行驶，当速度为18米/秒时，其输出功率为72千瓦，汽车所受到的阻力是_____牛顿.

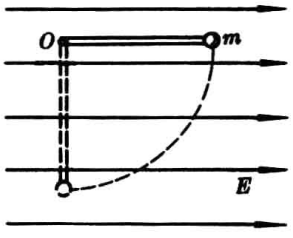
22. 一物块在与水平面成 θ 角的斜面上匀速下滑，如图所示. 物块与斜面之间的滑动摩擦系数是_____.

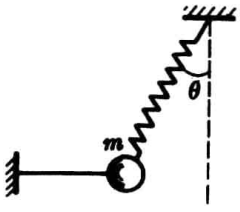


23. 设质量为 m 的小球从离地面高为 h 处自由下落，着地后又被弹回原处. 在小球与地面碰撞的过程中，小球所受的冲量的大小为_____.

24. 某行星的一颗小卫星在半径为 r 的圆轨道上绕该行星运行，运行的周期是 T，已知万有引力恒量 G，这个行星的质量 $M=$_____.

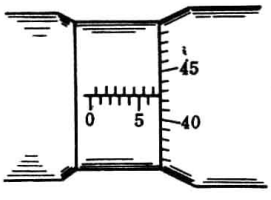
25. 在场强为 E 的水平方向的匀强电场中，有一质量不计的轻杆，可绕杆的一端点 O 自由转动，另一端连一质量为 m 的带正电的小球，把杆拉成水平后由静止释放(如图). 若小球达到最低位置时速度恰好为零，则小球所带的电量是_____.





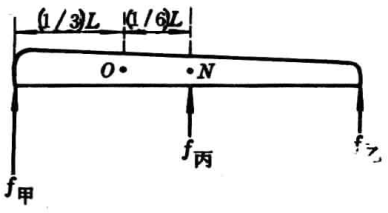
26. 一条轻弹簧和一根细线共同拉住一个质量为 m 的小球，平衡时细线是水平的，弹簧与竖直方向的夹角是 θ，如图所示. 若突然剪断细线，则在刚剪断的瞬时，弹簧拉力的大小是_____，小球加速度的方向与竖直方向的夹角等于_____.

27. 用螺旋测微器测量一圆柱形工件的直径时的示数如图，此示数应读为_____毫米.

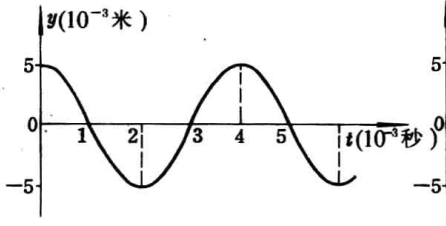


28. 一万用表的欧姆挡有4档，分别为×1欧，×10欧，×100欧，×1000欧，现用它来测一未知电阻值. 当用×100欧档测量时，发现指针的偏转角度很小. 为了使测量结果更准确，测量前应进行如下两项操作，先_____，接着_____，然后再测量并读数.

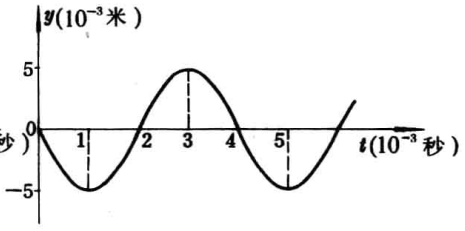
29. 一根长为 L 的木头，质量大于 100 千克，其重心 O 在离大头为 $\frac{1}{3}L$ 的地方. 甲、乙二人同时各扛一端将木头扛起. 此后丙又在木头全长的中点 N 处向上扛，用力 $f_{丙}=300$ 牛顿，如图所示. 由于丙的参加，甲的负重减轻了_____牛顿，乙的负重减轻了_____牛顿.



30. 一简谐波沿 x 轴正方向传播. 已知轴上 $x_1=0$ 和 $x_2=1$ 米两处的振动图线分别如图(1)和图(2)所示. 又知此波的波长大于 1 米，则此波的传播速度 $v=$_____米/秒.



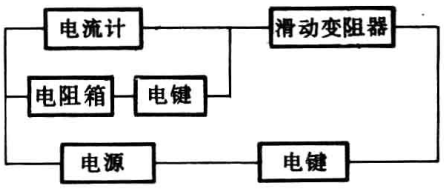
图(1) $x_1=0$



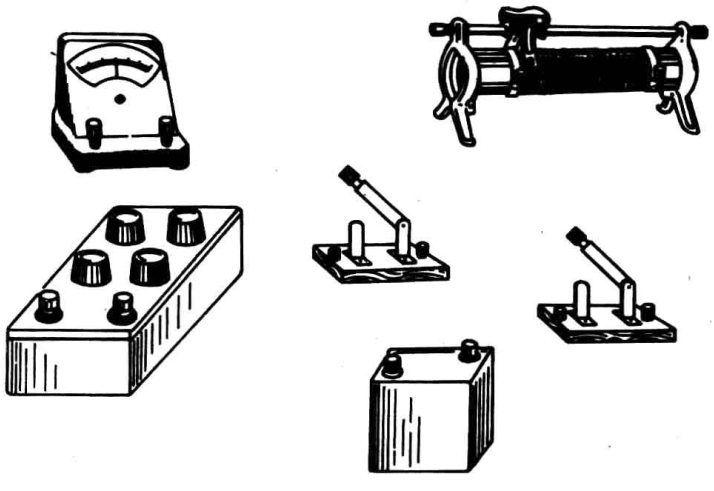
图(2) $x_2=1$ 米

四、本题包括 2 小题，共 6 分.

用实验原理图所示的电路测量电流计 G 的内阻. G 的量程是 300 微安，内阻约 100 欧.



31. 下图中已画出进行实验所需的器材，请按原理图要求连接成实验电路.



32. 实验室中有如下不同规格的电源与变阻器：

(A)电源(电动势 2 伏)

(B)电源(电动势 4 伏)

(C)滑动变阻器(阻值范围 0～100 欧)

(D)滑动变阻器(阻值范围 0～10 千欧)

为了保证上述实验能顺利进行,电源应选用_____(填字母代号),滑动变阻器应选用_____(填字母代号).

五、本题包括 4 小题,共 34 分. 要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤. 有数值计算的题,答案必须明确写出数值和单位.

33. (7 分)一个初速度为零的带电粒子,电量为 q,质量为 m,经电势差为 U 的电场区域加速后,射入磁感应强度为 B 的匀强磁场中,粒子速度方向与磁场方向垂直. 求粒子在磁场中运动轨道的半径.

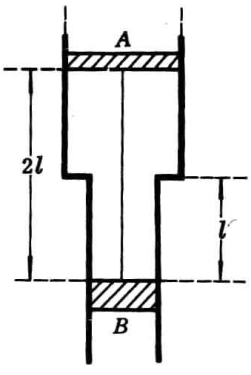
34. (7 分)有一理想的单相变压器,原、副线圈的匝数比为 100,原线圈上所加电压为 23 千伏,副线圈通过总电阻为 2 欧的供电导线向用户供电,用户用电器得到的电压是 220 伏,求供电导线上损耗的功率.

35. (8 分)一静止的硼核($^{10}_{5}B$)吸收一个慢中子(速度可忽略)后,转变成锂核($^{7}_{3}Li$)并发射出一个粒子. 已知该粒子的动能为 1.8 兆电子伏特,求锂核的动能.

36. (12 分)如图所示,一直立的气缸,由截面积不同的两圆筒联接而成. 活塞 A、B 用一长为 $2l$ 的不可伸长的细线连接,它们可在筒内无摩擦地上下滑动. A、B 的截面积分别为 $S_A=20$ 厘米^2,$S_B=10$ 厘米^2. A、B 之间有一定质量的理想气体. A 的上方和 B 的下方都是大气,大气压强始终保持为 1.0×10^5 帕.

(1)当气缸内气体的温度为 600 开、压强为 1.2×10^5 帕时,活塞 A、B 的平衡位置如图所示. 已知活塞 B 的质量 $m_B=1$ 千克,求活塞 A 的质量 m_A. (计算时重力加速度取 $g=10$ 米/秒^2)

(2)已知当气缸内气体温度由 600 开缓慢降低时,活塞 A 和 B 之间的距离保持不变,并一起向下缓慢移动(可认为两活塞仍处在平衡状态),直到活塞 A 移到两圆筒的联接处. 若此后气体温度继续下降,直到活塞 A 和 B 之间的距离开始小于 $2l$ 为止. 试分析在降温的整个过程中,气缸内气体压强的变化情况,并求出气体的最低温度.



1991 年答案

湖南、云南、海南用题

一、全题 30 分,每小题 3 分. 答错的或不答的,都给 0 分.

1.C　2.A　3.B　4.D　5.B　6.D　7.B　8.B　9.D　10.C

二、全题40分，每小题4分．每小题全选对的给4分，选对但不全的给1分，有选错的给0分，不答的给0分．

11．B,C,D　　12．D　　13．A,C　　14．C,D　　15．B,C　　16．A,B

17．C,D　　18．A,B　　19．B,D　　20．A

三、全题40分，每小题4分．答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给0分．

21．4.0×10^{3}(4分)　　22．$\mathrm{tg}\theta$ (4分)　　23．$2m\sqrt{2gh}$ (4分)

24．$\frac{4\pi^2r^3}{GT^2}$ (4分)　　25．$\frac{mg}{E}$ (4分)　　26．$\frac{mg}{\cos\theta}$ (2分)，　　90° (2分)

27．6.926 (4分)(答数在6.924到6.928范围内都给4分)

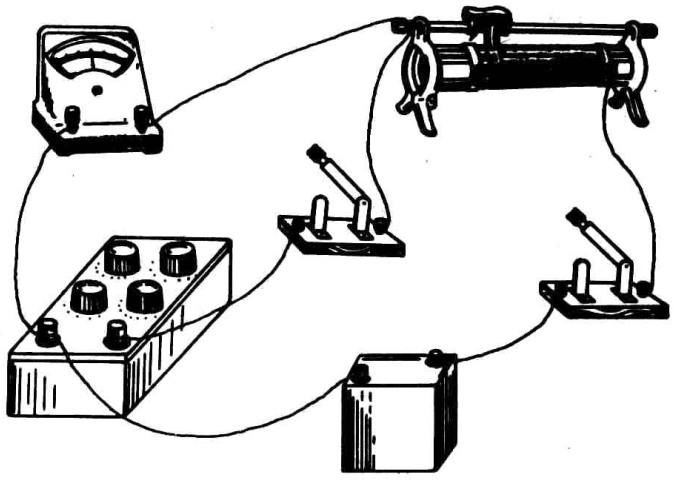
28．(先)把选择开关拨到×1000欧档，(接着)调零(4分)

(只答对两个步骤之一的，或没有表明是拨到×1000欧档的，或把两个步骤的操作次序颠倒的都给0分)

29．150,150(4分)(只填一个答数，或者有错的都给0分)

30．333(4分)

四、31．参考解答如图．



评分标准：本题3分，接线出现任何错误都不给这3分．

32．A,D

评分标准：本题3分．选对1件仪器给1分，选对两件仪器给3分．

五、33．　解：带电粒子在电场中加速，得到的动能是

$$\frac{1}{2}mv^2=qU \qquad ①$$

带电粒子在磁场中受洛仑兹力，做匀速圆周运动，由牛顿定律可知

$$m\frac{v^2}{r}=qvB \qquad ②$$

由①、②两式可得

$$r=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}} \qquad ③$$

评分标准：本题 7 分. 得出①式给 2 分，得出②式给 3 分，得出③式给 2 分.

34. 解：设变压器副线圈两端的电压为 U_2，输电线路损耗电压为 ΔU，用电器得到的电压为 U_3，供电导线上损耗功率为 P. 由题意可得，

$$\frac{U_1}{U_2}=\frac{23\times10^3}{U_2}=100, U_2=230 \text{ 伏.}$$

$$\Delta U=U_2-U_3=230-220=10 \text{ 伏.}$$

$$P=\frac{\Delta U^2}{R}=\frac{10^2}{2}=50 \text{ 瓦.}$$

评分标准：全题共 7 分. 得出 $U_2=230$ 伏给 2 分. 得出 $\Delta U=10$ 伏给 3 分. 得出 $P=50$ 瓦给 2 分.

35. 解：由核反应方程可知发射出粒子为 $^4_2\mathrm{He}$ 核. 以 m_1、v_1 和 E_{K1} 表示 $^4_2\mathrm{He}$ 核的质量、速度和动能，m_2、v_2、E_{K2} 表示 $^7_3\mathrm{Li}$ 核的质量、速度和动能. 由动量守恒得

$$m_1v_1-m_2v_2=0 \qquad ①$$

又有

$$E_{K1}=\frac{1}{2}m_1v_1^2, E_{K2}=\frac{1}{2}m_2v_2^2 \qquad ②$$

由②和①得

$$E_{K2}=\frac{m_1}{m_2}E_{K1} \qquad ③$$

$^4_2\mathrm{He}$、$^7_3\mathrm{Li}$ 的质量比 $\frac{m_1}{m_2}$ 等于它们的质量数之比

$$\frac{m_1}{m_2}=\frac{4}{7} \qquad ④$$

代入③得

$$E_{K2}=\frac{4}{7}\times1.8=1.03 \text{ 兆电子伏特.}$$

评分标准：本题 8 分，得出①式给 2 分. 得出③式给 2 分. 得出①式给 3 分. 算出最后数值再给 1 分（最后结果写成 1 兆电子伏特也给这 1 分）.

36. 解：(1)活塞 A 受四个力作用. 由静止平衡条件得

$$p_0S_A+m_Ag+F_1-p_1S_A=0 \qquad ①$$

活塞 B 受四个力作用，由静止平衡条件得

$$p_1S_B+m_Bg-F_1-p_0S_B=0 \qquad ②$$

其中 F_1 为细线的拉力. $p_0=1.0\times10^5$ 帕，p_1 为气缸中气体的压强，$p_1=1.2\times10^5$ 帕.

将①、②式联立解得

$$m_A + m_B = \frac{(p_1 - p_0)(S_A - S_B)}{g} = 2 \text{ 千克}$$

$$m_A = 1 \text{ 千克}$$

(2)根据题意，已知当气体温度缓慢降低时，A、B 两活塞间的距离保持不变，且处在平衡状态. 在活塞 A 移到两圆筒的联接处之前，任何时刻作用于两活塞组成的系统的合力为零. 即

$$p_0S_A - p_0S_B + m_Ag + m_Bg - p_2S_A + p_2S_B = 0 \qquad ③$$

式中 p_2 为气体的压强. 由此可知 $p_2 = p_1$，即在温度由 600 开下降到活塞 A 到达联接处的过程中，气缸内气体压强保持不变，为等压降温过程. 活塞到达联接处时，气缸内气体的温度 T_2 由下式决定：

$$\frac{S_Al + S_Bl}{T_1} = \frac{2S_Bl}{T_2} \qquad ④$$

在温度为 T_2 时，活塞 B 静止，作用于 B 的合力为零，

即 $\quad p_0S_B - pS_B + F - m_Bg = 0 \qquad ⑤$

式中 F 为线对 B 的拉力，p 为气缸内气体的压强. 当温度由 T_2 继续缓慢下降时，p 变小，F 亦变小，但 B 仍静止直到 F 减小至零为止. 在这过程中气缸内气体经历一等容降温过程.

当 $F = 0$ 后若继续降温，活塞 B 将向上移动. 两活塞间距离开始小于 $2l$ 的温度就是 $F = 0$ 时气体的温度 T_3. 此时气缸内气体的压强 p_3 可由⑤式求得

$$p_3 = p_0 - \frac{m_Bg}{S_B} \qquad ⑥$$

T_3 由下式决定

$$\frac{p_2}{p_3} = \frac{T_2}{T_3} \qquad ⑦$$

由①、⑥、⑦式解得

$$T_3 = 300 \text{ 开}.$$

评分标准：本题 12 分. 求出 $m_A = 1$ 千克给 2 分. 指出气体先经过等压降温过程，后经过等容降温过程的各给 1 分. 给出正确论证再各给 1 分. 求出 T_3 给 6 分(其中①式占 1 分. ⑥式占 2 分. ⑦式占 2 分. 求出 T_3 的值占 1 分).